No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Tu próximo curro puede estar aquí



Ver oferta

Tu próximo paso empieza aquí

WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.

wuolah jobs

RESUM CÀLCUL

INEQUACIONS

Amb una inequació el que hem de fer és mirar els unts crítics (canvies el signe per un igual) i un cop has trobat el punts o punts crítics mires els signes a ambdues bandes d'aquests punts trobats.

Exemple: f(x) = $|x^2$ -5x -24|

f(x) = x^2 -5x -24 si x >= 0 ; f(x) = -(x^2 -5x -24) si x < 0

x^2 -5x -24 = 0 x1 = 8 x2 = -3 -3 i 8 són els punts crítics, el que hem de fer ara es mirar el signe als costats d'aquests punts

	(-∞, -3)	(-3, 8)	(8, ∞)
Signe	+	-	+

Solució: f(x) = x^2 -5x -24 si x <= -3 x >= 8 f(x) = - (x^2 -5x -24) si -3 < x < 8

*En el cas que tinguéssim una fracció, hem de trobar els punts crítics del nominador i denominador i a partir d'aquí el signe de la fracció.

LOGARITMES

FUNCIÓ EXPONENCIAL

F(x) = e^x f(a+b)= e^{a+b} = e^a * e^b = f(a) * f(b)

a$(e^a)^b = e^{a*b}$ $\frac{e^a}{e^b} = e^{a-b}$ $e^0 = 1$

Exemple: $e^x - 6e^{-x} = 1$

$e^x - \frac{6}{e^x} = 1$ t=e^x t - $\frac{6}{t} = 1$ $t^2 - 6 = t$ $t^2 - t - 6 = 0$ t1 = 3 t2 = -2

e^x = t x = ln(t) x=ln(3) x=ln(-2) → aquesta solució no existeix ja que no es pot fer cap logaritme neperià d'un nombre negatiu.

Solució: x = ln(3)

PROPIETATS LOGARITMES

ln a = b → $e^b = a$

si a i b > 0 llavors ln(a*b) = c → $e^c = a * b$

com $e^0 = 1$ llavors ln 1 = 0

ln(A*B) = ln A + ln B ln(A/B) = ln A – ln B $(\log_a x)^c = c * \log_a x$

$\log_a x = \log x / \log a = \ln x / \ln a$

WUOLAH

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Exemple: $\frac{1}{\ln 5} * \ln\big((3x^2-3)(x^2+2)\big) = \log_5(x^2+2)$

$\log_5(x^2+2) = \frac{\ln(x^2+2)}{\ln 5}$ $\quad\quad$ $\frac{1}{\ln 5} * \ln\big((3x^2-3)(x^2+2)\big) = \frac{\ln(x^2+2)}{\ln 5}$

$\ln\big((3x^2-3)(x^2+2)\big) = \ln(x^2+2)$

$\big((3x^2-3)(x^2+2)\big) = x^2+2$ $\quad\quad$ $3x^2-3=0$

Solució: x = + $\sqrt{\frac{4}{3}}$ $\quad\quad$ x = - $\sqrt{\frac{4}{3}}$

FUNCIONS TRIGONOMÈTRIQUES

PROPIETATS

Sin (-x) = -sin x $\quad\quad$ sin (π-x) = sin x $\quad\quad$ sin (π+x) = -sin x

Si la x està a l'interval [0, π/2] llavors sin x és creixent

Sin (x + y) = sin x *cos y + cos x * sin y $\quad\quad$ Cos (x + y) = cos x * cos y + sin x * sin x

$cos^2 x + \sin^2 x = 1$

sin (2x) = 2 * sin x * cos x $\quad\quad$ cos (2x) = $cos^2 x - \sin^2 x = 1 - 2\sin^2 x$

sec = 1/cos $\quad$ cosec = 1/sin $\quad$ cotan = cos/sin

Exemple: $(\tan x + cotan\, x)^2 = (\sec x)^2 + (cosec\, x)^2$

$\left(\frac{\sin x}{\cos x} + \frac{\cos x}{\sin x}\right)^2 = \frac{1}{(\cos x)^2} + \frac{1}{(\sin x)^2}$ $\quad\quad$ $\left(\frac{(\sin x)^2+(\cos x)^2}{\sin x \cos x}\right)^2 = \frac{1}{(\sin x)^2+(\cos x)^2}$

$\left(\frac{1}{\sin x \cos x}\right)^2 = \frac{1}{(\sin x)^2+(\cos x)^2}$ $\quad\quad$ $\frac{1}{(\sin x)^2+(\cos x)^2} = \frac{1}{(\sin x)^2+(\cos x)^2}$

TAULA D'ANGLES

	0°	30 °	46 °	60 °	90 °
Sin	0	1/2	$\sqrt{2}$ / 2	$\sqrt{3}$ / 2	1
Cos	1	$\sqrt{3}$ / 2	$\sqrt{2}$ / 2	1/2	0
Tan	0	1 / $\sqrt{3}$	1	$\sqrt{3}$	∞

DERIVADES

Multiplicació de derivades: f(x) * g(x) = f'(x)*g(x) + f(x)*g'(x)

Diviso de Derivades: $\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(x)*g(x) + f(x)*g'(x)}{g^2(x)}$

Regla de la Cadena: (f o g)(x) = f(g(x)) $\quad$ (f o g)'(x) = f'(g(x)) * g'(x)

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

Taula de Derivades:

FUNCIÓ	DERIVADA
F(x) = c	F'(x) = 0
F(x) = x	F'(x) = 1
F(x) = x^n	F'(x) = nx^{n-1}
F(x) = a^x	F'(x) = a^x * ln a
F(x) = e^x	F'(x) = e^x
F(x) = $\log_a x$	F'(x) = $\frac{1}{x*\ln a}$
F(x) = ln x	F'(x) = $\frac{1}{x}$
F(x) = sin x	F'(x) = cos x
F(x) = cos x	F'(x) = - sin x
F(x) = tg x	F'(x) = $\frac{1}{cos^2 x}$
F(x) = arc sin x	F'(x) = $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$
F(x) = arc cos x	F'(x) = $\frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$
F(x) = arc tg x	F'(x) = $\frac{1}{1+x^2}$

EXTREMS RELATIIUS

Per trobar els punts fem f'(x) = 0

Per saber si és un mínim o no fem la segona derivada, si aquesta és positiva el punt que hem trobat abans és un mínim. En canvi si la segona derivada és negativa el punt trobat és un màxim.

CONVEXITAT

Per trobar els punts d'inflexió (on canvia de còncava a convexa o al revés) fem la segona derivada.

Si l'interval de la segona derivada és positiva vol dir que la funció es convexa. Si és negativa la funció és còncava.

Exemple: f(x) = $\frac{x^2+x}{x-1}$

f'(x) = $\frac{(2x+1)(x-1)-(x^2+x)}{(x-1)^2} = \frac{2x^2-2x+x-1-x^2-x}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x-1}{(x+1)^2}$ = 0

Un cop hem derivat la funció hem de trobar els punts crítics

*1 no pot ser ja que no es pot dividir per 0, no esta dins el domini (Dom f = R – {1})

$x^2 - 2x - 1 = 0 \qquad x1 = 1 + \sqrt{2} \qquad x2 = 1 - \sqrt{2}$

	(-∞, 1 - $\sqrt{2}$)	(1 -$\sqrt{2}$, 1 + $\sqrt{2}$)	(1 +$\sqrt{2}$, ∞)
f'(x)	>0	<0	>0
f(x)	creixent	decreixent	Creixent

$x = 1 - \sqrt{2} \quad màx\ relatiu \qquad x = 1 + \sqrt{2}\ \min relatiu$

Amb la primera derivada hem trobat si es creixent o decreixent i si els punts crítics són màxims o són mínims.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.

No todas las ofertas son para ti.
WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.
Tu próximo curro puede estar aquí
wuolah jobs Ofertas Mis candidaturas enrique@wuolah.com Salir
Encuentra tu próximo empleo
Ofertas para estudiantes y recién graduados. Conecta con empresas que buscan talento como el tuyo.
Ver oferta
Tu próximo paso empieza aquí
WuolahJobs conecta tu perfil de estudiante con empresas que buscan gente como tú.
wuolah jobs

Per mirar la convexitat hem de fer la segona derivada

$f'(x)=\frac{(2x-2)(x-1)^2-(x^2-2x-1)2(x-1)}{(x-1)^4}=\frac{(2x-2)(x-1)^2}{(x-1)^4}-\frac{(x^2-2x-1)2(x-1)}{(x-1)^4}=$

$=\frac{2x-2(x-1)}{(x-1)^3}-\frac{2(x^2-2x-1)}{(x-1)^3}=\frac{2x^2-4x+2}{(x\pm)^3}-\frac{2x^2-4x-2}{(x-1)^3}=\frac{4}{(x-1)^3}$

Ara un cop hem trobat la segona derivada, podem observar la convexitat als intervals

	$(-\infty, 1-\sqrt{2})$	$(1-\sqrt{2}, 1+\sqrt{2})$	$(1+\sqrt{2}, \infty)$
f'(x)	<0	>0	>0
f''(x)	còncava	convexa	convexa

LÍMITS

Si $\lim_{x\to a+} f(x) = \lim_{x\to a-} f(x) = \alpha$ llavors $\lim_{x\to a} f(x) = \alpha$

En el cas que el límit per la dreta i la esquerra no siguin el mateix, no existeix el limit

CONTINUÏTAT

Una funció f:[a,b] → R és contínua si a cada part de [a, b] també ho és.

És a dir, al fer la gràfica de f aquesta no es trenca ni té cap salt, és una línia que es pot dibuixar sense aixecar el llapis del paper, una línia.

TEOREMA DE BOLZANO

Tenint una funció f(x) i dos punts: a i b

Si f(a) es positiva i f(b) és negativa (o al revés) llavors existeix un punt c tal que f(c) = 0

Exemple: $p(x) = 4x^3 - 7x^2 + 9x - 11$ p(x) = 0 → x=??

p(1) = -5 p(2) = 11 Pel Teorema de Bolzano sabem que hi ha un valor entre 1 i 2 que donarà 0 quan ho substituïm a la funció p(x)

TEOREMA DE WEIEERSTRASS

Si tenim una funció Una funció f:[a,b] → R que és continua.

Llavors tenim dos punts anomenats Cm i CM de [a,b] tal que f(Cm) <= f(x) <= f(CM)

És a dir, que en la funció continua tenim un màxim i un mínim.

REGLA DE L'HÔPITAL

En el cas que tinguem una indeterminació de tipus: $\frac{0}{0}$ o bé $\frac{\infty}{\infty}$

$\lim_{x\to\infty} \frac{f'(x)}{g'(x)}$ = L → $\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ = L

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Exemple: $\lim_{x\to 0+} x^{\sin x} = 0^0$ *indeterminació*

$\lim_{x\to 0+} x^{\sin x} = \lim_{x\to 0+} \left(e^{\ln x}\right)^{\sin x} = \lim_{x\to 0+} e^{\sin x * \ln x}$ $\lim_{x\to 0+}$ sin x * ln x = 0 * (-∞) indeterminació

$\lim_{x\to 0+} \frac{\ln x}{1/\sin x}$ = -∞/∞ indeterminació però podem aplicar l'Hôpital

$\lim_{x\to 0+} \frac{\ln x}{1/\sin x} = \frac{1/x}{(\frac{-\cos x}{(sin)^2})}$ =a $\lim_{x\to 0+} \frac{(\sin x)^2}{-x*\cos x} = \frac{0}{0}$ indeterminació però podem tornar a aplicar l'Hôptial

$\lim_{x\to 0+} \frac{(\sin x)^2}{-x*\cos x} = \lim_{x\to 0+} \frac{2\sin x \cos x}{-cox\, x + x \sin x} = \frac{0}{-1-0} = \frac{0}{-1} = 0$

Solució: $\lim_{x\to 0+} e^{\sin x * \ln x} = e^0 = 1$

ASSÍMPTOTES

Si $\lim_{x\to\infty} f(x)$ té com a resultat un número (no un infinit) tindrà una Asímptota Horitzontal (A.H) en aquell punt.

Si $\lim_{x\to a} f(x) = \infty$ tenim una asímptota vertical en aquell punt (aquí la a sol ser un punt crítica de la funció)

Exemple: f(x) = $\frac{e^{-x}}{x-3}$ Dom f(x) = R – {3} (això en serà útil per torbar les asímptotes verticals)

$\lim_{x\to\infty} \frac{e^{-x}}{x-3}$ = 0/∞ si $x \to \infty$ i ∞/∞ si $x \to -\infty$ ambdues son indeterminacions però es poden resoldre per la regla de l'Hôpital

$\lim_{x\to\infty} \frac{-e^{-x}}{1} = -\infty$ A.H en x=0 quan $x \to -\infty$

$\lim_{x\to 3} \frac{e^{-x}}{x-3}$ = ∞ A.V quan x=3

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

No todas las ofertas son para ti. WuolahJobs te enseña las que sí pueden serlo.